

Exercice 1 — calculer un poids

Un sac a une masse $m = 10 \text{ kg}$.

- a) Calcule son poids avec $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.
- b) Recalcule-le avec l'approximation $g \approx 10 \text{ m/s}^2$.

Exercice 2 — masse ou poids sur la Lune ?

Un objet a une masse $m = 5 \text{ kg}$. On donne $g_{\text{Terre}} = 10 \text{ m/s}^2$ et $g_{\text{Lune}} = 1,6 \text{ m/s}^2$.

- a) Quel est son poids sur la Terre ?
- b) Quel est son poids sur la Lune ?
- c) Quelle est sa masse sur la Lune ?

Exercice 3 — l'accélération de chute libre

On lâche une bille de masse $m = 2 \text{ kg}$ dans le vide (aucun frottement).

- a) Quelle est son accélération ? (on prend $g = 9,81 \text{ m/s}^2$)
- b) Cette accélération dépend-elle de la masse de la bille ?

Exercice 4 — retrouver la masse à partir du poids

Le poids d'un objet vaut 50 N en un lieu où $g = 10 \text{ m/s}^2$. Quelle est sa masse ?

Exercice 5 — la plume et le marteau

Dans une chambre à vide (sans air), on lâche exactement en même temps et de la même hauteur une plume (5 g) et un marteau (1 kg).

- a) Lequel touche le sol en premier ?
- b) Justifie à l'aide de l'expression de l'accélération de chute libre.